

단원 14: 수열·점화식

개념 연습 20문제 + 무기 연습 21문제 = 총 41문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[① 합 공식]

① 등차 합

무기: $S_n = n(a+l)/2 = n(2a+(n-1)d)/2$

문제 1. $1+2+3+\dots+100$ 의 값은?

답: 5050

풀이: $n=100, a=1, l=100. S = 100 \cdot (1+100)/2 = 100 \cdot 101/2 = 5050.$

문제 2. $3+5+7+\dots+99$ 의 값은? (홀수 합)

답: 2499

풀이: 첫항 3, 끝항 99, 공차 2 $\rightarrow$ 항 수 $n=(99-3)/2+1=49. S = 49 \cdot (3+99)/2 = 49 \cdot 51 = 2499.$

문제 3. 첫항 5, 공차 4 인 등차수열의 첫 20항의 합은?

답: 860

풀이: $S = 20 \cdot (2 \cdot 5 + 19 \cdot 4)/2 = 20 \cdot (10+76)/2 = 20 \cdot 86/2 = 860.$

② 등비 합

무기: $S_n = a(1-r^n)/(1-r) \ (r \neq 1)$

문제 1. $1+2+4+8+\dots+256$ 의 값은?

답: 511

풀이: $a=1, r=2. 256=2^8$ 이므로 $n=9$ 항. $S = (2^9 - 1)/(2-1) = 512-1 = 511.$

문제 2. $3+9+27+81+243$ 의 값은?

답: 363

풀이: $a=3, r=3, n=5. S = 3 \cdot (3^5 - 1)/(3-1) = 3 \cdot 242/2 = 363.$

문제 3. 첫항 2, 공비 3 인 등비수열의 첫 4항의 합은?

답: 80

풀이: $S = 2 \cdot (3^4 - 1)/(3-1) = 2 \cdot 80/2 = 80. (\text{즉 } 2+6+18+54=80)$

③ 삼각수

무기: $T_n = n(n+1)/2 \ (1, 3, 6, 10, 15, \dots)$

문제 1. 10번째 삼각수는?

답: 55

풀이: $T_{10} = 10 \cdot 11 / 2 = 55$.

문제 2. 20번째 삼각수는?

답: 210

풀이: $T_{20} = 20 \cdot 21 / 2 = 210$.

문제 3. $1+2+3+\dots+n = 105$ 일 때 n 은?

답: 14

풀이: $n(n+1)/2 = 105 \rightarrow n(n+1) = 210 = 14 \cdot 15 \rightarrow n=14$.

④ 제곱수 합

무기: $1^2+2^2+\dots+n^2 = n(n+1)(2n+1)/6$

문제 1. $1^2+2^2+3^2+\dots+10^2$ 의 값은?

답: 385

풀이: $10 \cdot 11 \cdot 21 / 6 = 2310 / 6 = 385$.

문제 2. $1^2+2^2+3^2+\dots+5^2$ 의 값은?

답: 55

풀이: $5 \cdot 6 \cdot 11 / 6 = 330 / 6 = 55$.

문제 3. $1^2+2^2+\dots+20^2$ 의 값은?

답: 2870

풀이: $20 \cdot 21 \cdot 41 / 6 = 17220 / 6 = 2870$.

[(② 점화식·일반항]

⑤ 피보나치

무기: $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$, $f(1)=f(2)=1$

문제 1. 피보나치 수열 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... 의 8번째 항은?

답: 21

풀이: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 $\rightarrow$ 8번째 = 21.

문제 2. 피보나치 수열의 10번째 항은?

답: 55

풀이: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 $\rightarrow$ 10번째 = 55.

문제 3. $f(1)=2$, $f(2)=3$, $f(n)=f(n-1)+f(n-2)$ 일 때 $f(6)$ 은?

답: 21

풀이: $f(3)=5$, $f(4)=8$, $f(5)=13$, $f(6)=21$.

⑥ 계단/타일 (피보나치 패턴)

무기: 계단/타일 문제는 보통 피보나치 패턴

문제 1. 한 번에 1칸 또는 2칸 오를 수 있을 때, 5계단을 오르는 방법은 몇 가지?

답: 8가지

풀이: $a(1)=1$, $a(2)=2$, $a(3)=3$, $a(4)=5$, $a(5)=8$.

문제 2. 같은 조건으로 6계단을 오르는 방법은?

답: 13가지

풀이: $a(6) = a(5) + a(4) = 8 + 5 = 13$.

문제 3. $2 \times n$ 직사각형을 1×2 도미노로 덮는 경우의 수는 피보나치를 따른다. 2×4 의 경우는?

답: 5가지

풀이: $D(1)=1, D(2)=2, D(3)=3, D(4)=5$.

⑦ 손으로 처음 5항 $\rightarrow$ 규칙 추측

무기: 손으로 처음 5항 계산 $\rightarrow$ 규칙 추측

문제 1. $a(1)=2, a(n)=a(n-1)+3$ 일 때 처음 5항을 쓰고 $a(5)$ 를 구하시오.

답: 2, 5, 8, 11, 14 $\rightarrow a(5)=14$

풀이: 매번 3씩 증가하는 등차수열.

문제 2. $a(1)=1, a(n)=2 \cdot a(n-1)+1$ 일 때 $a(5)$ 는?

답: 31

풀이: 1, 3, 7, 15, 31 (각 항: $2^n - 1$).

문제 3. $a(1)=3, a(n)=a(n-1)+n$ 일 때 $a(5)$ 는?

답: 17

풀이: $a(1)=3, a(2)=3+2=5, a(3)=5+3=8, a(4)=8+4=12, a(5)=12+5=17$.

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

점화식·수열 규칙

문제 1. 수열 2, 5, 8, 11, ... 의 10번째 항은?

답: 29

풀이: 첫째 항 2, 공차 3. 10번째 = $2 + (10-1) \times 3 = 2 + 27 = 29$.

문제 2. 수열 3, 6, 12, 24, ... 의 6번째 항은?

답: 96

풀이: 공비 2인 등비수열. 3, 6, 12, 24, 48, 96. 6번째 = 96.

문제 3. 점화식 $a_1 = 1$, $a_i = a + 4$ 일 때 a 는?

답: 17

풀이: $a_1=1$, $a_2=5$, $a_3=9$, $a_4=13$, $a_5=17$.

문제 4. 수열 1, 4, 9, 16, 25, ... 의 7번째 항은?

답: 49

풀이: n 번째 항 = n^2 . $7^2 = 49$.

문제 5. 점화식 $a_1 = 2$, $a_i = 2 \times a$ 일 때 a_4 는?

답: 16

풀이: $a_1=2$, $a_2=4$, $a_3=8$, $a_4=16$.

수열 그룹

문제 1. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, ... 에서 20번째 수는?

답: 6

풀이: 그룹 1개(1), 2개(2), 3개(3)...; 누적 1,3,6,10,15,21. 20번째는 6번째 그룹 $\rightarrow$ 6.

문제 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... 에서 25번째 수는?

답: 1

풀이: 주기 3. $25 \div 3 = 8$ 나머지 1. 첫째 = 1.

문제 3. 자연수를 1 | 2, 3 | 4, 5, 6 | 7, 8, 9, 10 | ... 처럼 그룹으로 묶을 때 4번째 그룹의 마지막 수는?

답: 10

풀이: $1+2+3+4 = 10$. 4번째 그룹 끝 = 10.

문제 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ... 에서 30번째 수는?

답: 2

풀이: 주기 4. $30 \div 4 = 7$ 나머지 2. 둘째 = 2.

문제 5. A, B, A, B, B, A, B, B, B, A, B, B, B, B, ... A 다음 n 개 B가 오는 패턴. 4번째 A는 몇 번째 자리?

답: 11번째

풀이: 자리 1(A), 다음 2개 후 A(자리 4), 다음 3개 후 A(자리 8), 다음 4개 후 A는 자리 $8+3 = 11$. 오류: 다시. A(1), B(2), A(3)... $\rightarrow$ 잘못된 패턴. 정정: A-B-A-BB-A-BBB-A... 1번째 A는 자리1, 2번째 A는 자리3, 3번째 A는 자리6, 4번째 A는 자리10. 답: 10번째 풀이: A 사이 B 개수 1, 2, 3씩 증가. A 위치: 1, $1+2=3$, $3+3=6$,

$$6+4=10.$$

삼각수 행 배열

문제 1. 1행에 1개, 2행에 2개, 3행에 3개, ... 자연수를 차례로 적을 때 4행의 마지막 수는?

답: 10

풀이: $1+2+3+4 = 10$. 4행 끝 = 10.

문제 2. 같은 배열에서 5행에 들어가는 수의 개수는?

답: 5개

풀이: n행에 n개. 5행 = 5개.

문제 3. 같은 배열에서 6행의 첫 번째 수는?

답: 16

풀이: 5행 끝 = $1+2+3+4+5 = 15$. 6행 첫째 = 16.

문제 4. 같은 배열에서 7행의 마지막 수는?

답: 28

풀이: $1+2+\dots+7 = 28$.

문제 5. 같은 배열에서 50번째 수는 몇 행에 있나?

답: 10행

풀이: 누적 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55. 50 은 $45 < 50 \leq 55 \rightarrow 10$ 행.

피보나치 생성함수형 합

문제 1. 피보나치 수열 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ... 의 7번째 항은?

답: 13

풀이: 각 항은 앞 두 항의 합. 7번째 = 13.

문제 2. 피보나치 수열의 처음 5개 항(1, 1, 2, 3, 5)의 합은?

답: 12

풀이: $1 + 1 + 2 + 3 + 5 = 12$.

문제 3. 피보나치 수열의 8번째 항은?

답: 21

풀이: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. 8번째 = 21.

문제 4. 피보나치 수열의 처음 6개 항의 합은?

답: 20

풀이: $1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 = 20$.

문제 5. 피보나치 수열에서 F - F 의 값은? ($F_1=1, F_2=1$)

답: 21

풀이: $F = 34, F = 13$. $34 - 13 = 21$. (또는 $F = 21$ 직접.)